CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN & OPTIMIZACIÓN

Ramificación y Poda (Branch and Bound)

Algoritmos Exactos

Ramificación y Poda (*Branch and Bound*, B&B) es un diseño algorítmico sistemático utilizado para resolver problemas de **optimización combinatoria** complejos (clasificados típicamente como NP-duros). A diferencia de la búsqueda exhaustiva (fuerza bruta), este método divide recursivamente el espacio de soluciones y descarta (poda) de forma demostrable aquellos subespacios que no pueden contener una solución óptima.

Principios Fundamentales del Algoritmo

1. Ramificación (Branching)

Divide un problema complejo en dos o más subproblemas más pequeños no traslapados. Este proceso genera una estructura de **árbol de búsqueda** explícita o implícita donde los nodos representan conjuntos reducidos de soluciones factibles.

2. Acotación (Bounding)

Calcula un límite (cota inferior para minimización, cota superior para maximización) sobre el valor de la función objetivo para cualquier solución válida contenida dentro de la rama del nodo actual.

3. Poda (Pruning)

Elimina un nodo y toda su descendencia si su cota demuestra que no puede superar la mejor solución global conocida hasta el momento (solución *incumbente*), evitando exploraciones inútiles.

4. Regla de Selección

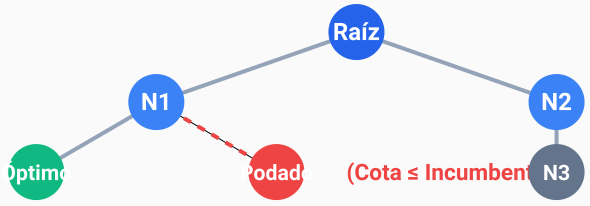
Determina el orden de exploración de los nodos abiertos en el árbol. Estrategias comunes incluyen Búsqueda en Profundidad (DFS), Búsqueda en Anchura (BFS) o Búsqueda Primero la Mejor Cota (Best-First).

Criterios de Poda (Descarte de Nodos)

Un nodo del árbol de búsqueda se considera **finito/muerto** y se poda inmediatamente bajo cualquiera de las siguientes tres condiciones:

- **Poda por Cota:** La cota calculada para el nodo es peor o igual que el valor de la mejor solución factible ya encontrada.
- **Poda por Infactibilidad:** El subproblema representado por el nodo no posee ninguna solución factible que cumpla con las restricciones del problema.
- **Poda por Optimalidad:** Se alcanza una solución completa factible en ese nodo; se evalúa contra la solución incumbente y no se requiere más ramificación.

Estructura del Árbol de Búsqueda y Poda



Comparativa con Otras Estrategias Algorítmicas

Estrategia	Garantía de Optimalidad	Complejidad Típica	Uso de Memoria
Fuerza Bruta	Sí (garantizada)	Exponencial $O(2^n)$ / $O(n!)$	Bajo $O(n)$
Ramificación y Poda	Sí (garantizada)	Exponencial (Peor caso) / Eficiente en práctica	Variable (según estrategia)
Programación Dinámica	Sí (garantizada)	Seudopolinomial / Polinomial	Alto (tabulación)
Algoritmos Golosos (Greedy)	No (solo aproximada)	Polinomial $O(n \log n)$	Muy bajo $O(1)$

Aplicaciones Clave en la Industria

La técnica de Ramificación y Poda es la columna vertebral de los solvers comerciales de optimización (como Gurobi, CPLEX o SCIP). Se aplica activamente en:

- **Problema del Viajante (TSP):** Optimización de rutas logísticas y transporte de carga.
- **Problema de la Mochila (Knapsack Problem):** Selección de portafolios de inversión y carga de recursos con capacidad limitada.
- **Programación de Tareas (Job-Shop Scheduling):** Asignación eficiente de máquinas y tiempos de producción en fábricas.
- **Programación Lineal Entera Mixta (MILP):** Problemas de planificación operativa donde las decisiones requieren variables discretas (0 o 1).

Variante Específica: LC-BB (Least-Cost Branch and Bound)

La variante **LC-BB** (*Ramificación y Poda por Coste Mínimo*) implementa una búsqueda guiada por la técnica **Best-First Search**. En lugar de explorar el árbol de forma fija en anchura o profundidad, utiliza una **función de estimación de coste** para seleccionar dinámicamente el nodo activo más prometedor de todo el árbol.

Estrategias de Recorrido del Árbol (Comparativa)

Estrategia B&B	Estructura de Datos	Criterio de Selección de Nodo	Ventaja / Inconveniente
FIFO-BB	Cola (Queue)	El nodo más antiguo (Anchura / BFS)	Estructura simple; alto consumo de memoria en niveles inferiores.
LIFO-BB	Pila (Stack)	El nodo más reciente (Profundidad / DFS)	Mínimo consumo de memoria $O(d)$; riesgo de explorar ramas subóptimas.
LC-BB	Cola de Prioridad (Min-Heap)	Nodo con menor coste estimado $\hat{c}(x)$	Explora el mínimo de nodos posible; requiere memoria para nodos vivos.

Propiedades y Manejo de Memoria en LC-BB

Función de Cota Admisible

Para garantizar que LC-BB encuentre la solución óptima global, la función de coste estimado $\hat{c}(x)$ debe ser un límite inferior admisible (en minimización), es decir, $\hat{c}(x) \le c(x)$ para todo nodo.

Eficiencia en Nodos Visitados

LC-BB minimiza el número total de nodos expandidos antes de alcanzar el óptimo, superando formalmente a LIFO-BB y FIFO-BB en términos de evaluaciones de nodos.

Actualización de Incumbente

Cada vez que se descubre una solución completa con coste menor que el actual valor incumbente, este se actualiza y se aplica una poda masiva a la cola de prioridad.

Compromiso Espacial

El desafío principal de LC-BB es el consumo de memoria RAM: la cola de prioridad puede crecer de forma exponencial si las cotas no son lo suficientemente ajustadas.